

2024-2025 - IngéSPE - Systèmes Techniques
Partiel - Systèmes Mécaniques - Contrainte et Déformation
Durée : 2 heures

ESME Bordeaux-Lille-Lyon-Paris



Prénom / Nom

Les réponses seront exclusivement reportées sur le document réponse. Aucun autre document ne sera corrigé. Soyez aussi concis que possible et utilisez l'espace à bon escient

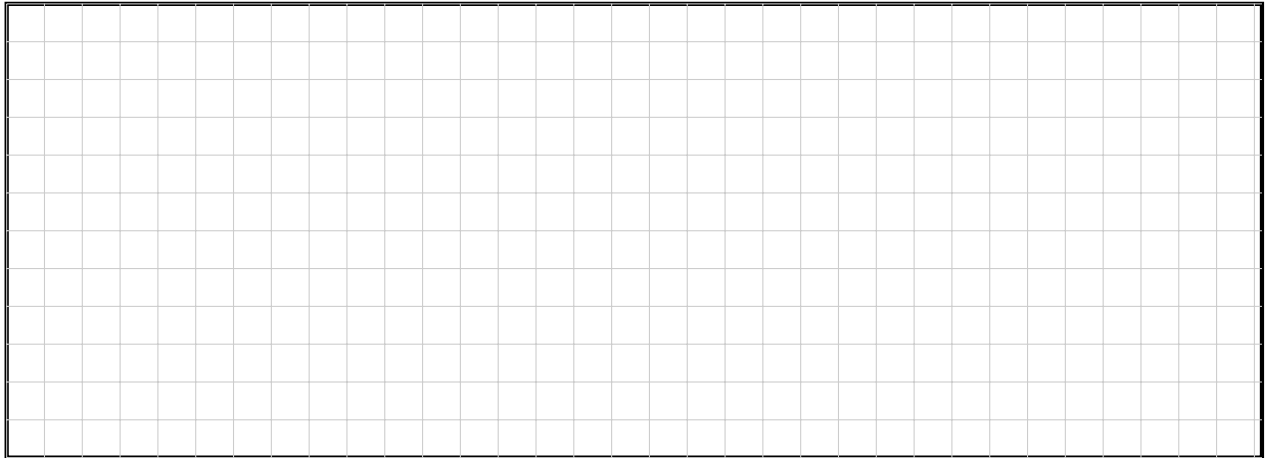
Documents non autorisés.

Moyens de calculs autorisés : calculatrice de poche, y compris calculatrice programmable, alphanumérique ou à écran graphique, à fonctionnement autonome, non imprimante, autorisée conformément à la circulaire n° 99-186 du 16 novembre 1999.

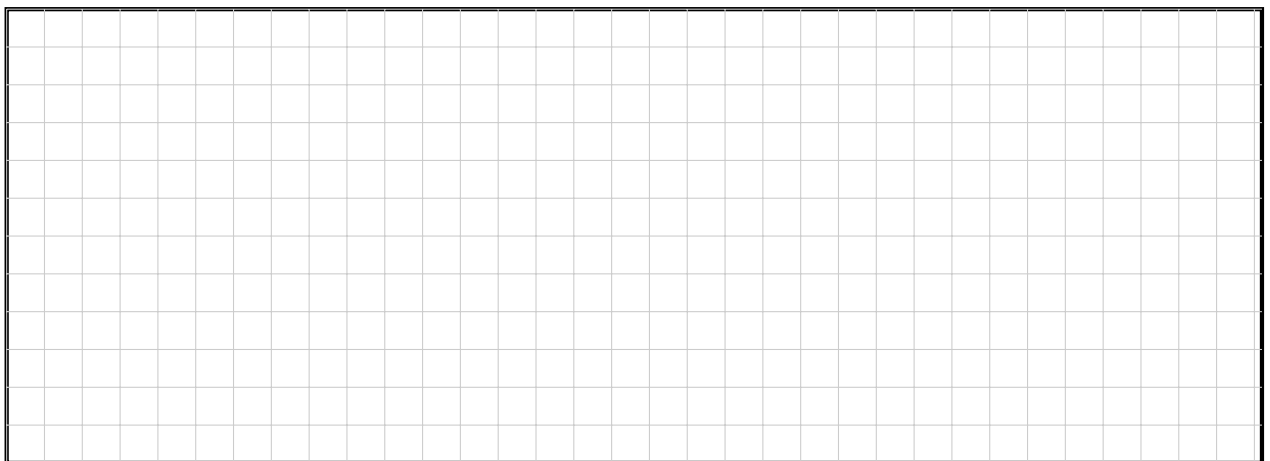
Le ou la candidate qui décèle ce qu'il ou elle pense être une erreur d'énoncé doit indiquer toutes les dispositions et initiatives qu'il ou elle est amené à prendre pour poursuivre son travail.

Exercice 1 : Questions de cours [3 pts]

Q1. Que représente l'axe neutre (ligne moyenne) pour une poutre en flexion ? [1.5 pts]



Q2. Quelle valeur aura la contrainte normale au niveau de l'axe neutre d'une poutre en flexion ?
[1.5 pts]



Exercice 2 : Déterminer les sollicitations [7 pts]

Soit une poutre [ACB] en bois de section rectangulaire, posée sur 2 appuis (articulation en A et appui simple en B) et soumise à une charge uniformément répartie p entre A et B , et à une charge concentrée F appliquée au point C (milieu de la poutre).

On donne $p = 12\,000\text{ N} \cdot \text{m}^{-1}$, $L = 1\text{ m}$ et $F = 15\,000\text{ N}$.

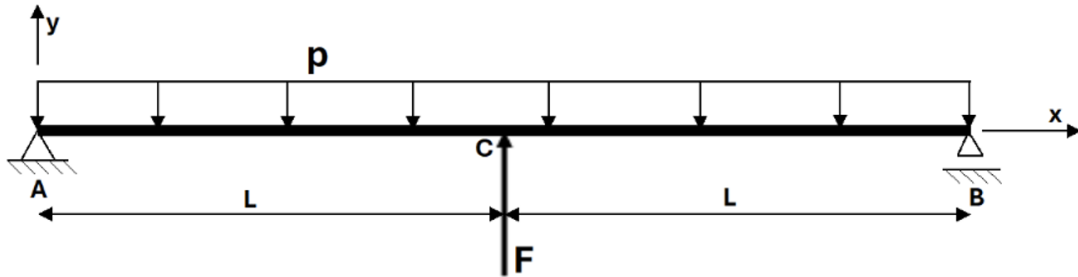
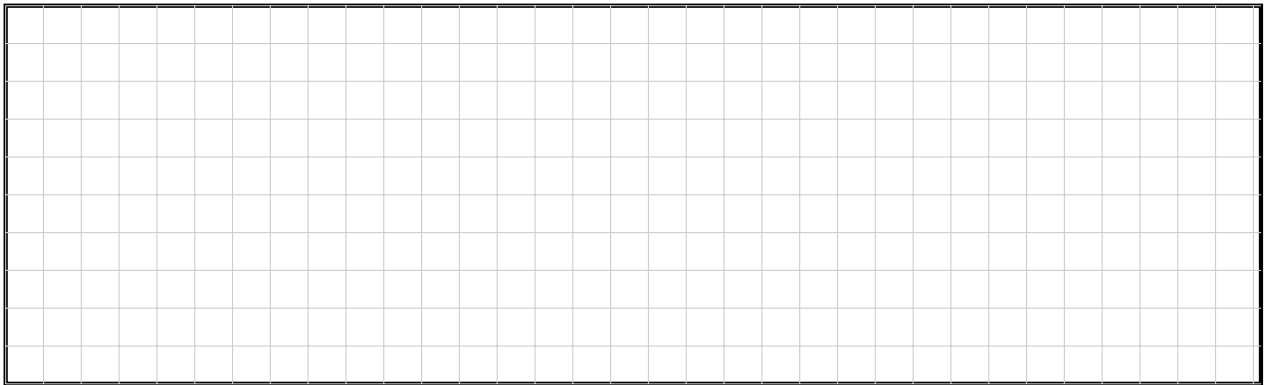
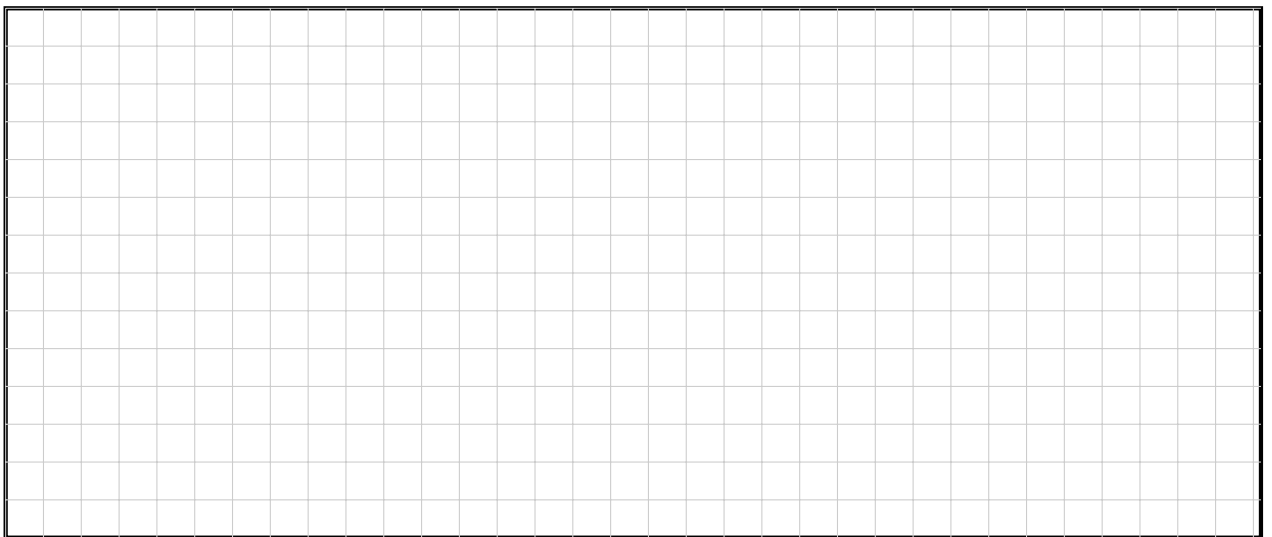


FIGURE 1 – Poutre

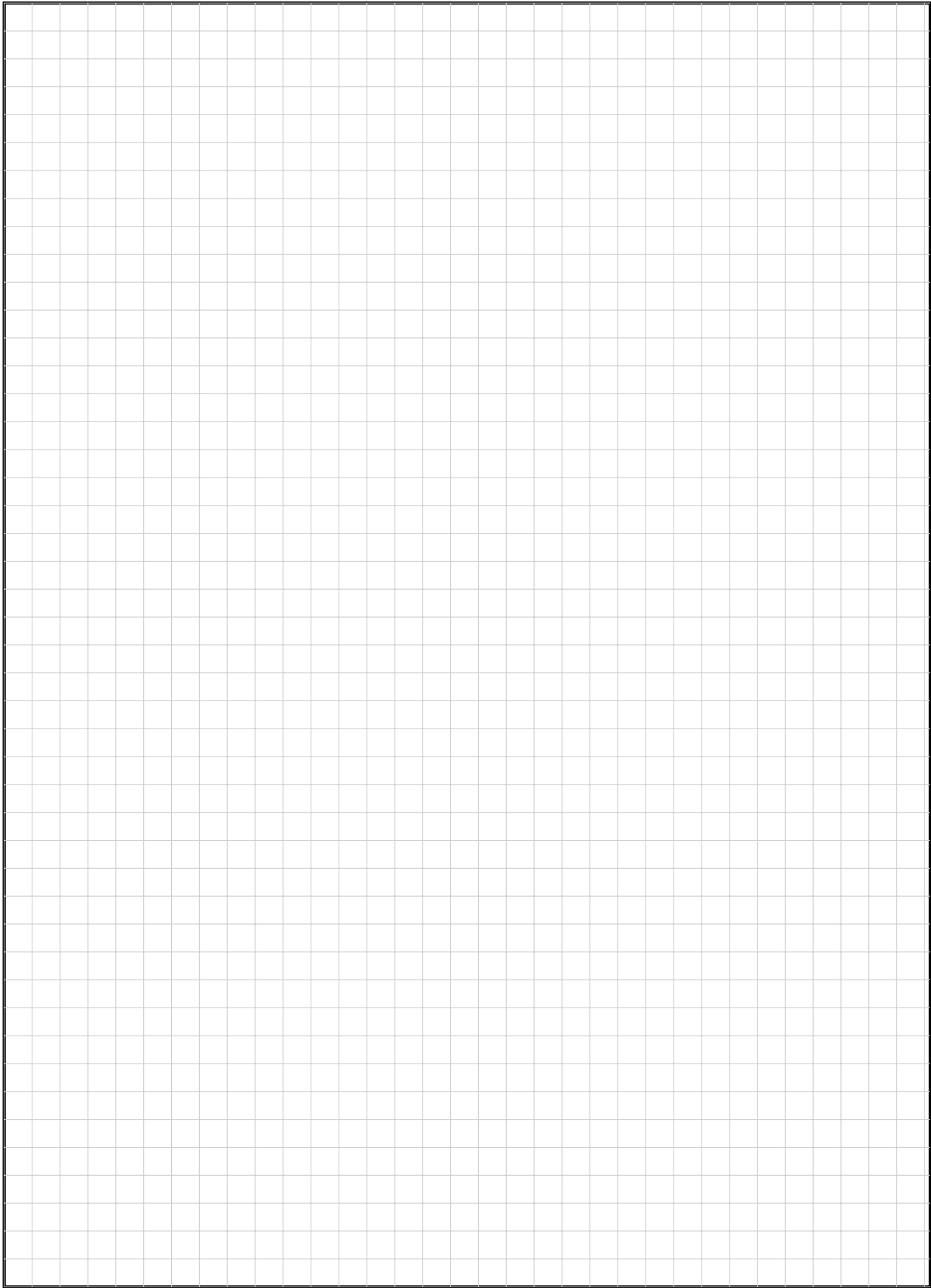
Q1. Dessiner le bilan des actions mécaniques auxquelles est soumise la poutre. [1 pt]



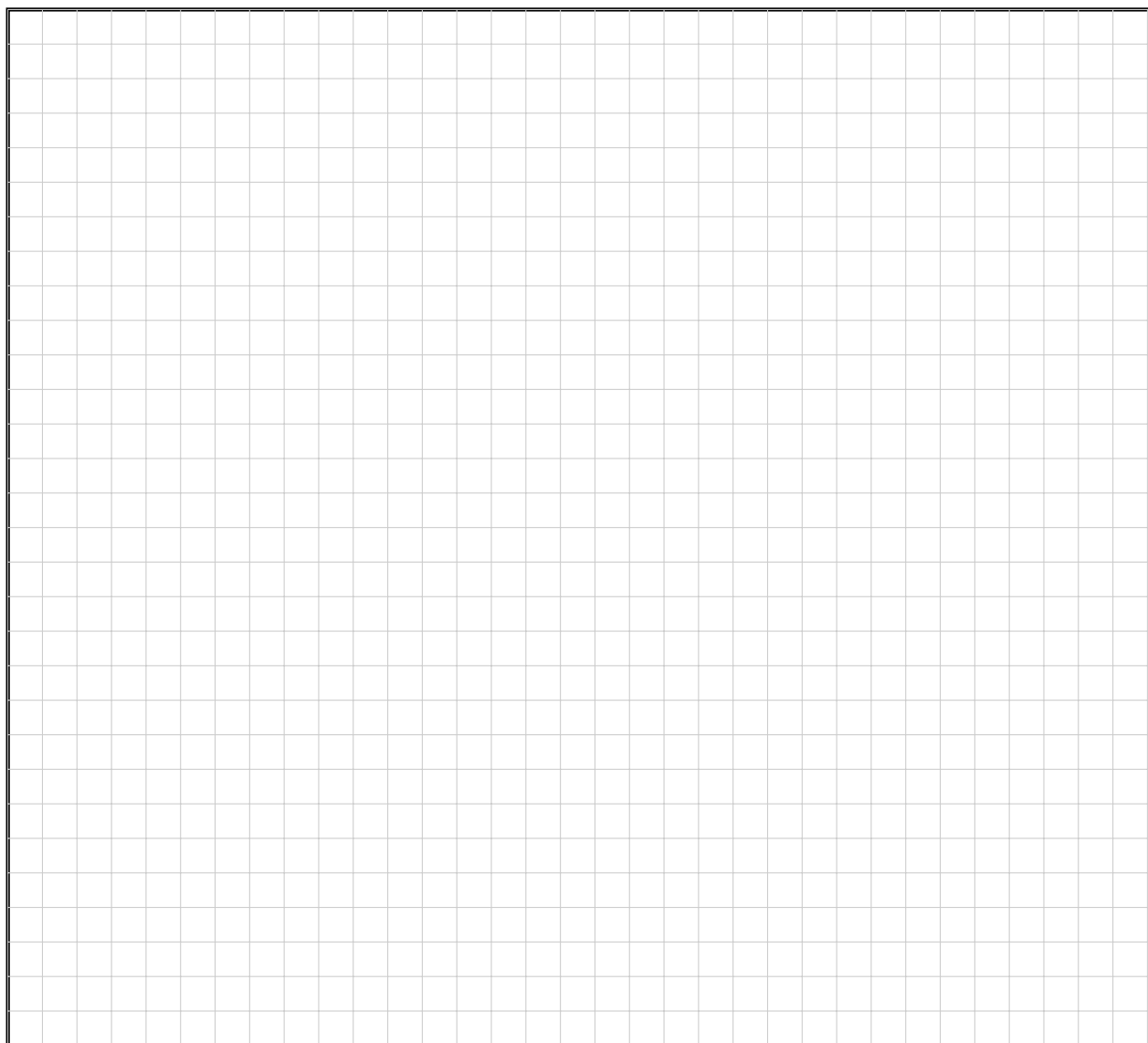
Q2. Déterminer les réactions aux appuis. [1.5 pts]



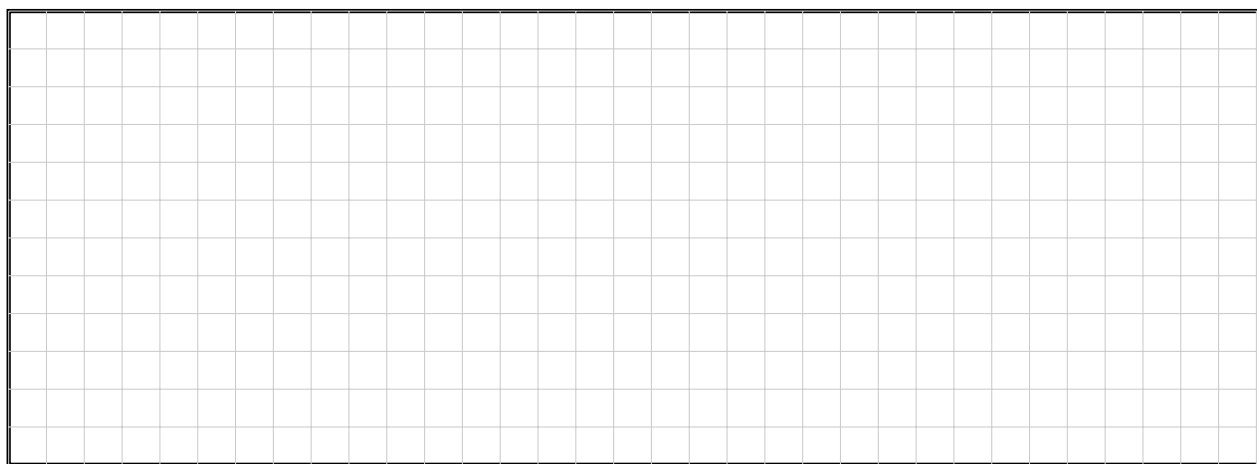
Q3. Déterminer les torseurs de cohésion (par rapport à x , distance du point A sur la ligne moyenne de la poutre). [2 pts]



Q4. Dessiner les diagrammes des sollicitations (effort normal, effort de cisaillement et moment fléchissant). [1.5 pts]



Q5. Quelles sont les sollicitations auxquelles est soumise la poutre. [1 pt]



Exercice 3 : Déterminer la contrainte et la flèche maximale [10 pts]

Soit la poutre encastrée sur une extrémité et sollicitée par une force ponctuelle de valeur 800 N (au point A) et par une charge répartie de valeur 200 N/m sur un tronçon de longueur 2 m (entre le point B et le point C) comme le montre la figure ci-dessous.

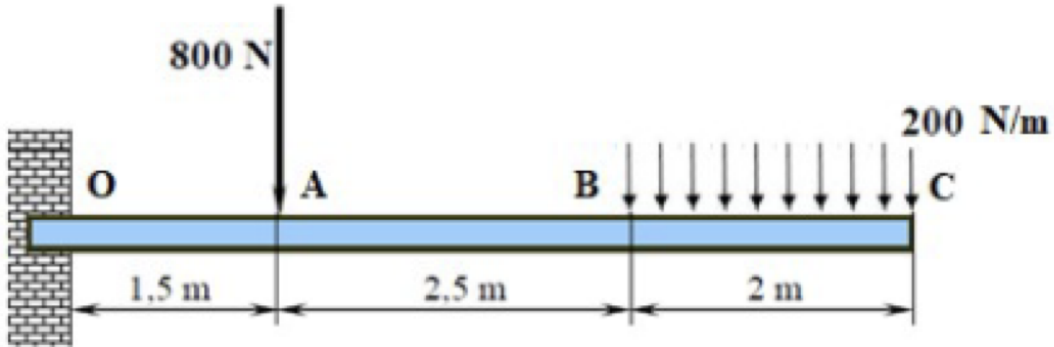
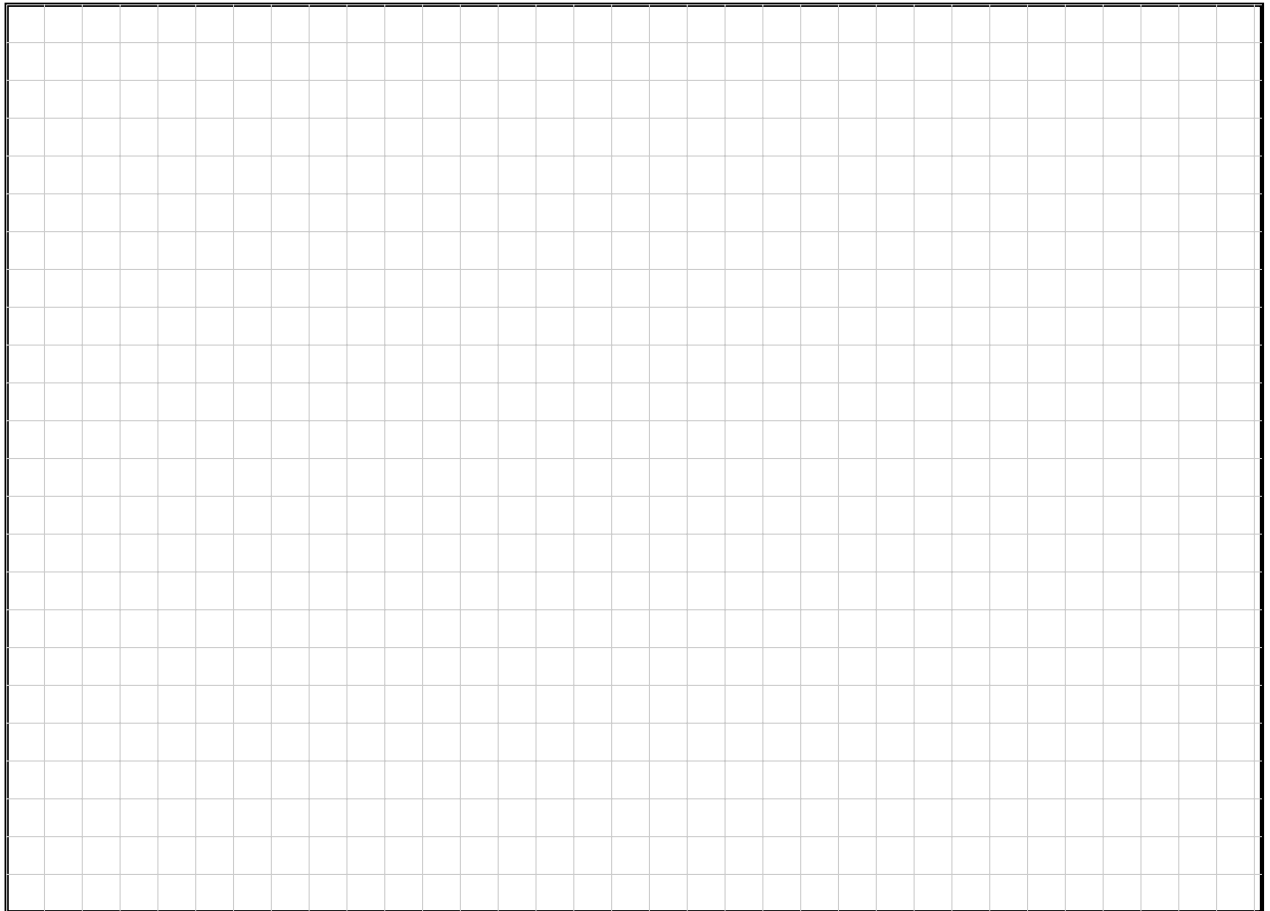


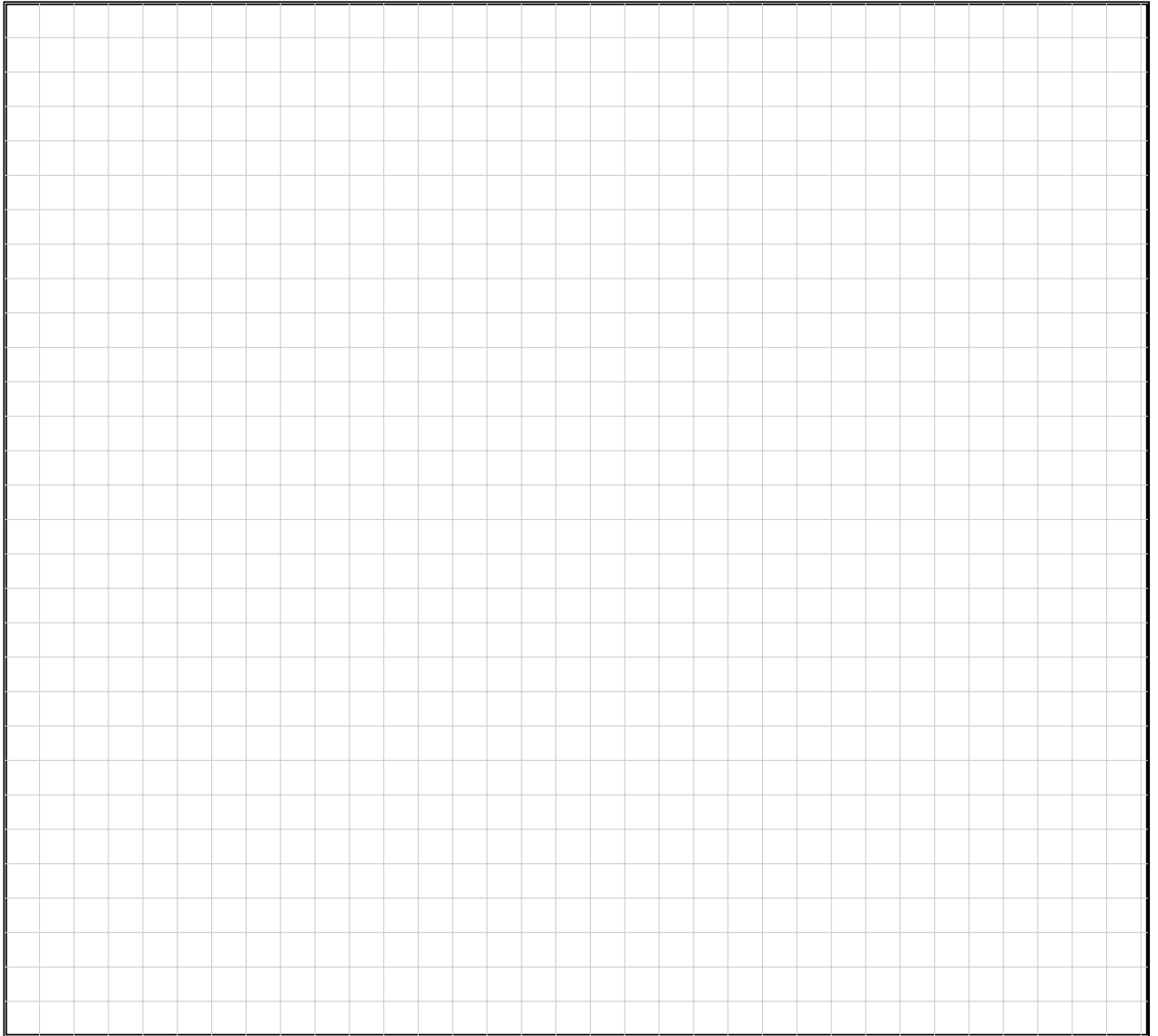
FIGURE 2 – Poutre

On donne le module d'élasticité du matériau de la poutre $E = 200\,000\text{ MPa}$ et son moment quadratique $I = 80 \times 10^6\text{ mm}^4$.

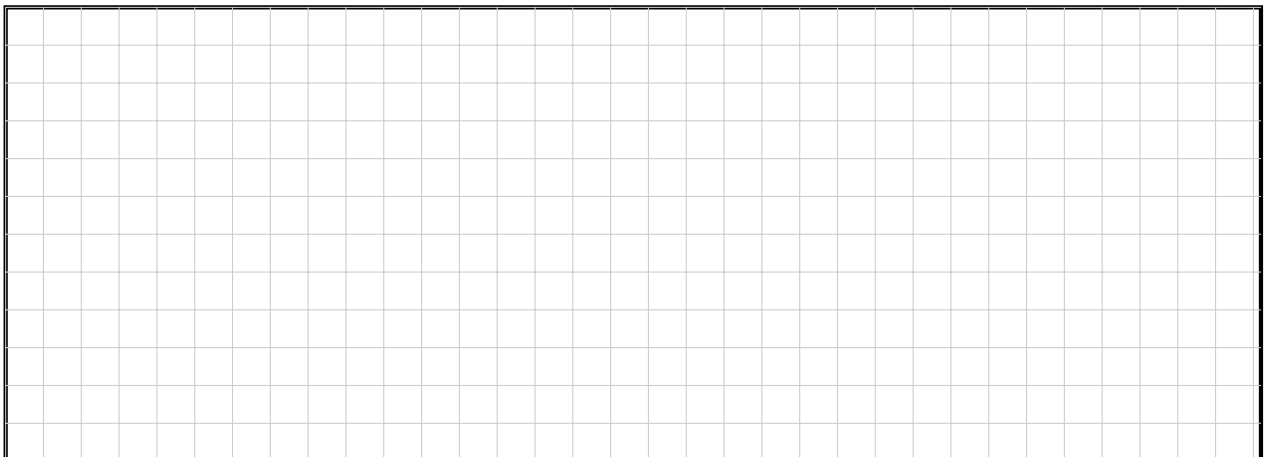
Q1. Dessiner le bilan des actions mécaniques auxquelles est soumise la poutre. [1 pt]

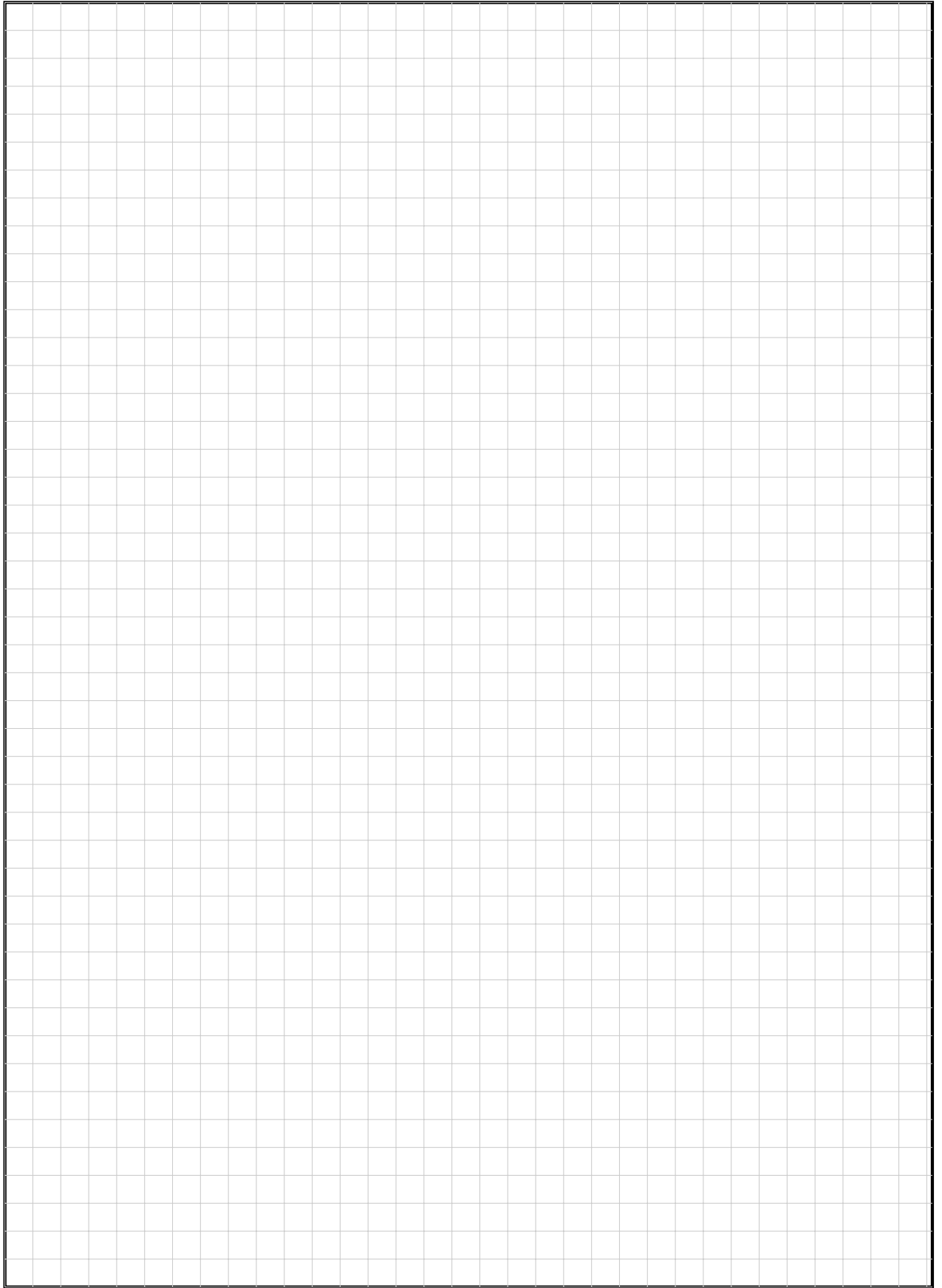


Q2. Déterminer les réactions aux appuis. [1 pt]

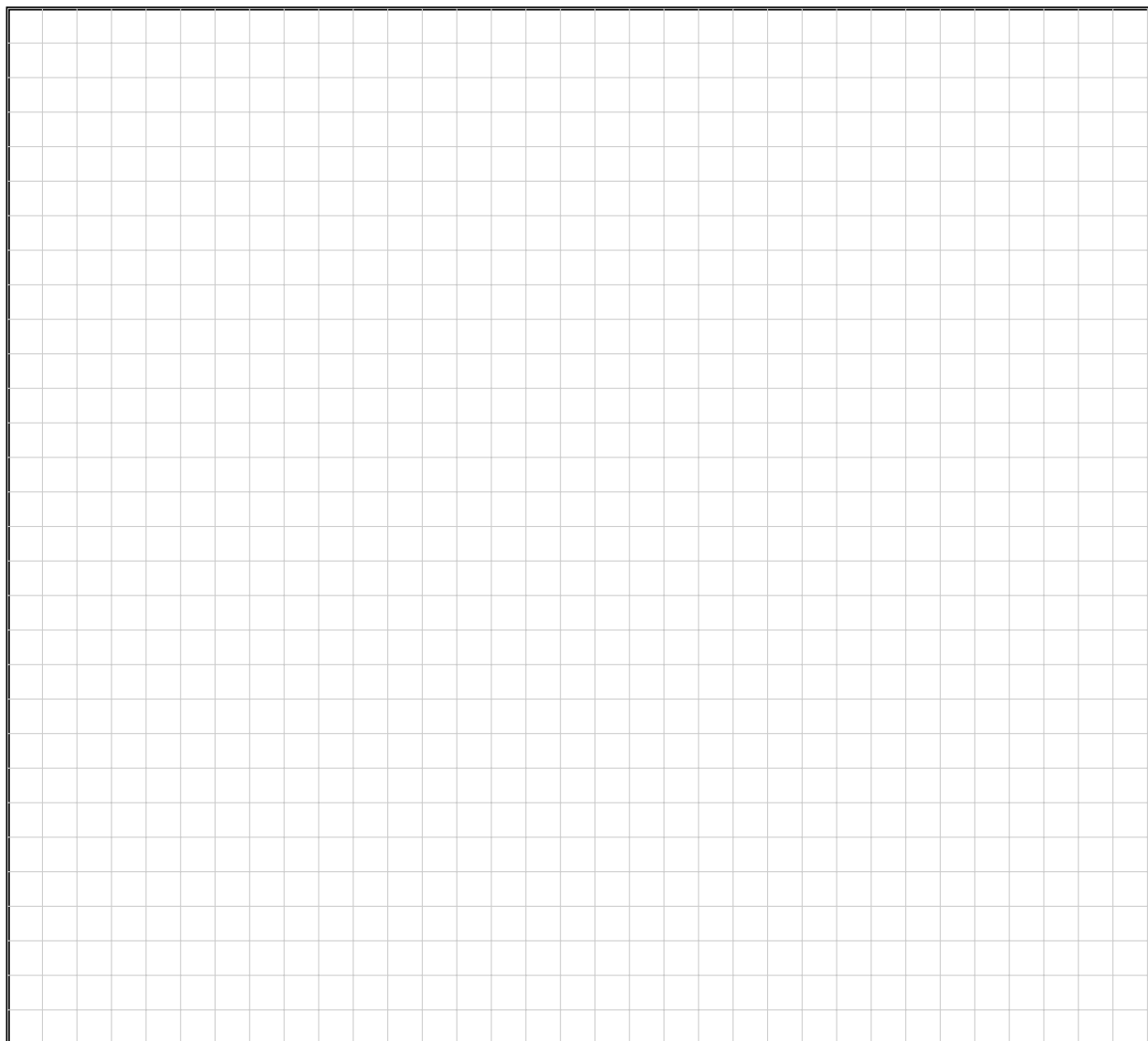


Q3. Déterminer les torseurs de cohésion (par rapport à x , distance du point O sur la ligne moyenne de la poutre). [3 pts]

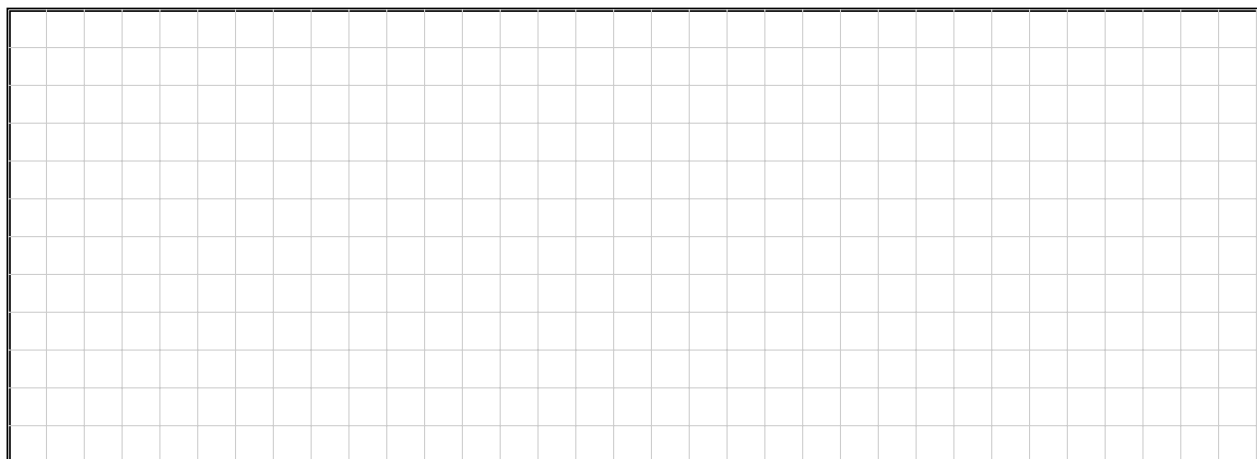




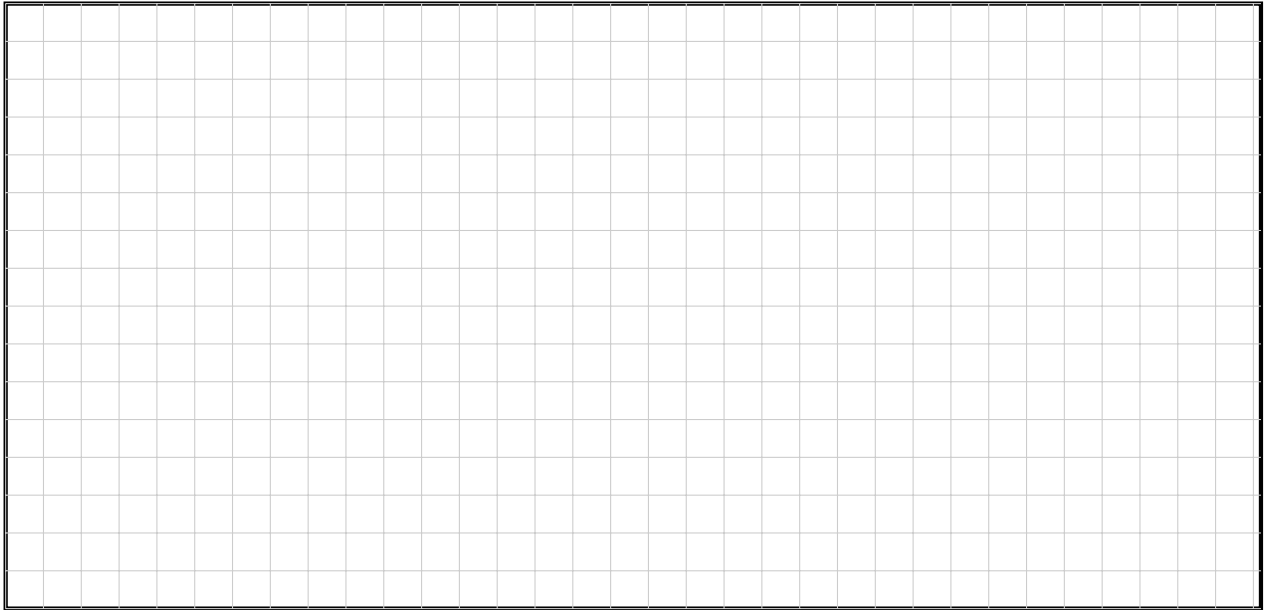
Q4. Dessiner les diagrammes des sollicitations (effort normal, effort de cisaillement et moment fléchissant). [1.5 pts]



Q5. Déterminer la distance x pour laquelle le moment fléchissant est maximum. Calculer la valeur de ce dernier. [1 pt]



Q6. Déterminer la contrainte maximale de la poutre en flexion. Calculer sa valeur. [1.5 pts]



Q7. En quel point, la flèche est-elle maximale ? Calculer sa valeur en ce point. [1 pt]

